数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

オリジナル模試（第2回）数学　（50分・100点）

数　　学

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問6 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の計算をした結果として正しいものを，それぞれあとの1〜4の中から1つずつ選び，その番号を答えなさい。

(ア)　$-14-(-6)$

1.　-8　　2.　8　　3.　-20　　4.　20

(イ)　$-\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{8}$

1.　$\dfrac{3}{11}$　　2.　$-\dfrac{1}{24}$　　3.　$-\dfrac{31}{24}$　　4.　$\dfrac{1}{24}$

(ウ)　$-8x^3y^2 \div 6xy \times 3y$

1.　$4x^2y^2$　　2.　$-4x^2y$　　3.　$-\dfrac{4x^2}{9}$　　4.　$-4x^2y^2$

(エ)　$\dfrac{3x-2y}{4}-\dfrac{x-5y}{6}$

1.　$\dfrac{7x+4y}{24}$　　2.　$\dfrac{11x+4y}{12}$　　3.　$\dfrac{7x+4y}{12}$　　4.　$\dfrac{7x-16y}{12}$

(オ)　$(2\sqrt{5}-1)^2+\dfrac{20}{\sqrt{5}}$

1.　19　　2.　$21+8\sqrt{5}$　　3.　21　　4.　11

問2　次の問いに対する答えとして正しいものを，それぞれあとの1〜4の中から1つずつ選び，その番号を答えなさい。

(ア)　$(x-3)(x+5)-(2x+1)$ を因数分解しなさい。

1.　$(x+8)(x-2)$　　2.　$(x-4)^2$　　3.　$(x+2)(x-8)$　　4.　$(x+4)(x-4)$

(イ)　2次方程式 $2x^2-6x+1=0$ を解きなさい。

1.　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{7}}{2}$　　2.　$x=\dfrac{3\pm2\sqrt{7}}{2}$　　3.　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{11}}{2}$　　4.　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$

(ウ)　関数 $y=ax^2$ について，x の値が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合が -4 であった。このときの a の値を求めなさい。

1.　$a=\dfrac{1}{2}$　　2.　$a=-2$　　3.　$a=-\dfrac{1}{8}$　　4.　$a=-\dfrac{1}{2}$

(エ)　ある3けたの自然数がある。この自然数の各位の数の和は 13 であり，十の位の数は，百の位の数と一の位の数の和より 1 大きい。また，百の位の数と一の位の数を入れかえてできる自然数は，もとの自然数より 198 大きい。もとの自然数を求めなさい。

1.　472　　2.　373　　3.　175　　4.　274

(オ)　$\dfrac{540}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n を求めなさい。

1.　135　　2.　3　　3.　60　　4.　15

問3　次の問いに答えなさい。

(ア)　図1のように，円Oの周上に4点A，B，C，Dがこの順にあり，線分ACと線分BDとの交点をEとする。
また，点Dを通り線分ACに平行な直線と，線分BAをAの方に延長した直線との交点をFとする。
このとき，次の(i)，(ii)に答えなさい。

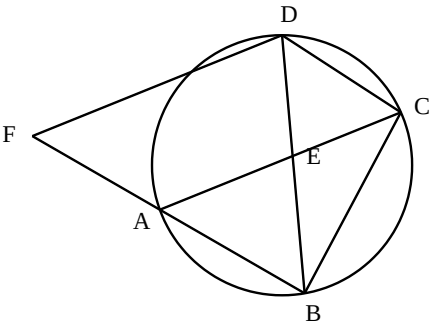


図1

［証明］

△AFDと△CDBにおいて，
AC//FDより，平行線の同位角は等しいから，∠AFD＝∠BAC　……①
円周角の定理より，[(a)]　……②
①，②より，∠AFD＝∠CDB　……③
AC//FDより，平行線の錯角は等しいから，∠FDA＝∠DAC　……④
円周角の定理より，[(b)]　……⑤
④，⑤より，∠FDA＝∠CBD　……⑥
③，⑥より，[(c)]から，△AFD∽△CDB

(ア)(i)(a) △AFD∽△CDB であることを，上の［証明］のように証明した。(a)～(c)に最も適するものを，(a)，(b)は「(a)，(b)の選択肢」の1～4の中から，(c)は「(c)の選択肢」の1～4の中からそれぞれ1つずつ選び，その番号を答えなさい。
ここでは (a) を答えなさい。【(a)，(b)の選択肢】

1.　∠BAC＝∠BDC　　2.　∠DAC＝∠DBC　　3.　∠ABD＝∠ACD　　4.　∠ADB＝∠ACB

(ア)(i)(b) ［証明］の (b) に最も適するものを答えなさい。【(a)，(b)の選択肢】（(a)と同じ）

1.　∠BAC＝∠BDC　　2.　∠DAC＝∠DBC　　3.　∠ABD＝∠ACD　　4.　∠ADB＝∠ACB

(ア)(i)(c) ［証明］の (c) に最も適するものを答えなさい。【(c)の選択肢】

1. 3組の辺の比がすべて等しい
2. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

(ア)(ii) 図1において，∠AFD＝52°，∠ABD＝55° のとき，∠DEC の大きさを求めなさい。
次の［　］の中の「あ」「い」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

∠DEC＝ あい °

答え

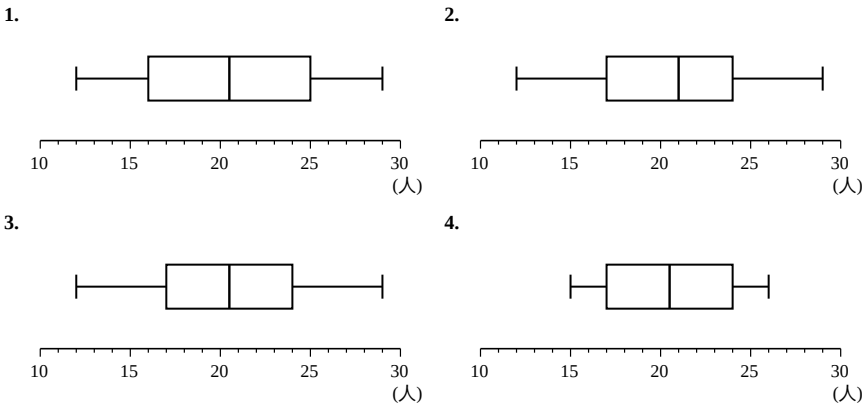
あ	い

(イ)　ある市の公園P，Q，Rで，同じ10日間，毎日午前10時に公園にいた人数を調べた。資料1は公園Pの，資料2は公園Qの人数をそれぞれ日ごとにまとめたものである。（架空の資料）

資料1　公園P（単位：人）

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
人数	20	15	24	12	29
	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
人数	18	21	26	17	23

(イ)(i) 資料1から読み取れる，公園Pの10日間の人数を箱ひげ図に表したものとして最も適するものを次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. 図の1　　2. 図の2　　3. 図の3　　4. 図の4

資料2は公園Qの人数，資料3は公園Rの10日間の人数の平均値，中央値，四分位範囲をまとめたものである。（架空の資料）

資料2　公園Q（単位：人）

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
人数	22	19	27	14	22
	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
人数	25	16	28	19	22

(イ)(ii) 資料2，資料3から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．公園Qの10日間の人数の最頻値は22人である。

B．10日間の人数の合計は，公園Qのほうが公園Rより少ない。

C．10日間の人数の中央値は，公園Rのほうが公園Qより大きい。

D．10日間の人数の四分位範囲は，公園Qのほうが公園Rより大きい。

資料3　公園Rの10日間の人数

（単位：人）

	公園R（人）
平均値	21.0
中央値	22.5
四分位範囲	8.0

1．A，B　　2．A，C　　3．B，D

4．C，D　　5．A，B，C　　6．A，C，D

(ウ) 図2のように，学校，図書館，駅がこの順に一直線の道沿いにあり，学校から図書館までの道のりは1200m，図書館から駅までの道のりは1800mである。Aさんは午前10時に学校を出発し，この道を図書館まで歩き，図書館で過ごしたあと，駅まで歩いた。図3は，Aさんが学校を出発してから x 分後の学校からの道のりを y mとして，x と y の関係をグラフに表したものである。
Bさんは午前10時30分に駅を自転車で出発し，同じ道を分速250mで学校に向かった。AさんとBさんがすれちがう時刻として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

図2

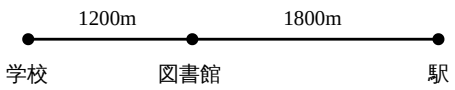
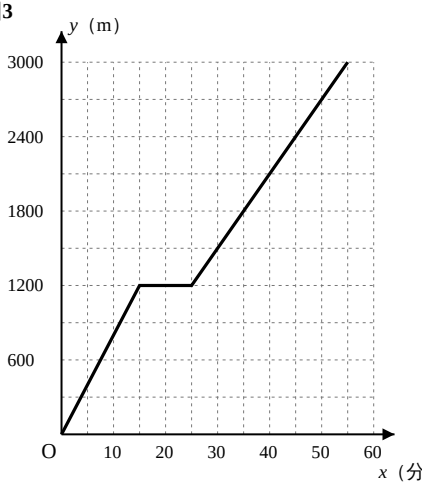


図3



1. 10時30分から10時32分までの間
2. 10時32分から10時34分までの間
3. 10時34分から10時36分までの間
4. 10時36分から10時38分までの間
5. 10時38分から10時40分までの間
6. 10時40分から10時42分までの間

(エ) 図4のように，平行四辺形ABCDがあり，辺AD上にAE：ED＝2：1となる点Eを，辺CDの中点をFとする。また，線分BEと線分AFとの交点をGとする。△ABGの面積をS，四角形GFDEの面積をTとするとき，SとTの比を最も簡単な整数の比で表しなさい。
次の［　］の中の「う」「え」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

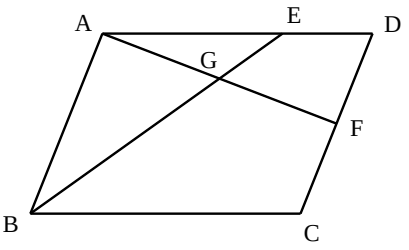
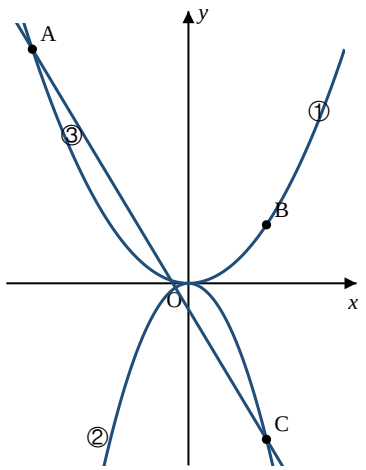


図4

答え　［う］：［え］

問4

下の図において，曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフであり，曲線②は関数 $y = -\frac{2}{3}x^2$ のグラフである。点Aは曲線①上の点で，その座標は $(-6,\ 9)$ である。点Bは曲線①上の点，点Cは曲線②上の点で，点B，Cの x 座標はともに 3 である。また，直線③は2点A，Cを通る直線である。
原点をOとするとき，次の問いに答えなさい。



(ア) 曲線①の式 $y = ax^2$ の a の値として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a = \frac{1}{4}$
2. $a = -\frac{1}{4}$
3. $a = \frac{3}{2}$
4. $a = -\frac{3}{2}$
5. $a = -4$
6. $a = 4$

(イ)(i) 直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (i) m の値として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $m = \frac{5}{3}$
2. $m = -\frac{5}{3}$
3. $m = -\frac{5}{2}$
4. $m = -\frac{11}{9}$
5. $m = -\frac{3}{5}$
6. $m = -\frac{3}{4}$

(イ)(ii) 直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (ii) n の値として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $n = -1$
2. $n = -\frac{3}{5}$
3. $n = -11$
4. $n = -6$
5. $n = 1$
6. $n = 19$

(ウ) x 軸上に点Pを，その x 座標が正となるようにとる。△ACP の面積と △ABC の面積が等しくなるとき，点Pの x 座標を求めなさい。

次の［　］の中の「お」「か」「き」「く」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

答え $\dfrac{\boxed{\text{お}}\boxed{\text{か}}}{\boxed{\text{き}}\boxed{\text{く}}}$

問5

図1のように，1から6までの数が1つずつ書かれた6枚のカードが，左から数の小さい順に1列に並んでいる。

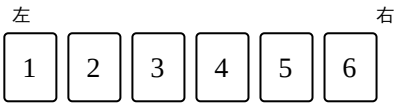
大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。出た目の数によって，次の【操作1】，【操作2】を順に行い，カードを並べかえる。

【操作1】　数 a が書かれたカードを取り出し，列の左端に移す。

【操作2】　数 b が書かれたカードを取り出し，列の右端に移す。

なお，移すカードがすでに移す先の端にある場合は，そのままにする。

図1



例

大きいさいころの出た目の数が 5，小さいさいころの出た目の数が 2 のとき，$a = 5$，$b = 2$ だから，【操作1】で5が書かれたカードを左端に移すと図2のようになり，【操作2】で2が書かれたカードを右端に移すと図3のようになる。

図2

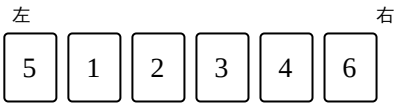
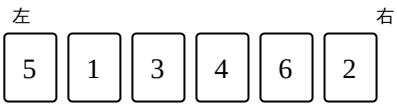


図3



(ア)　いま，図1の状態で，大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，【操作2】を行ったあとに左から4番目にあるカードに書かれた数が偶数となる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

次の［　］の中の「け」「こ」「さ」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

答え　$\dfrac{\boxed{\text{け}}}{\boxed{\text{こ}}\boxed{\text{さ}}}$

(イ)　【操作2】を行ったあと，少なくとも1枚のカードが，図1と同じ位置にある確率を求めなさい。

次の［　］の中の「し」「す」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

答え　$\frac{\boxed{し}}{\boxed{す}}$

問6

図1は，すべての辺の長さが 6cm の正四角錐 OABCD である。辺OBの中点をN，辺OCの中点をMとする。
このとき，次の問いに答えなさい。

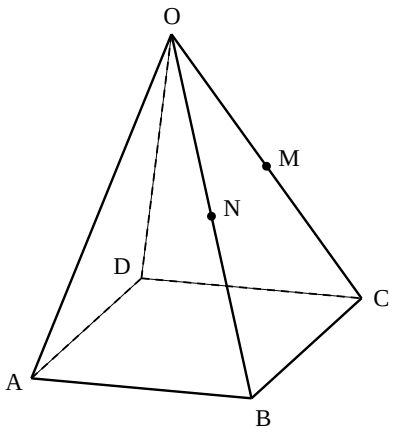


図1

(ア) この正四角錐の体積として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $72\,\mathrm{cm}^3$
2. $36\sqrt{6}\,\mathrm{cm}^3$
3. $36\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^3$
4. $36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$
5. $108\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$
6. $54\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$

(イ) 2点D，Nを結んだ線分DNの長さとして正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3\sqrt{6}$ cm
2. 9 cm
3. 6 cm
4. $3\sqrt{5}$ cm
5. $3\sqrt{2}$ cm
6. $3\sqrt{3}$ cm

(ウ) 図1の正四角錐において，辺OB上に点Pを，AP＋PM の長さが最も短くなるようにとる。このときの AP＋PM の長さを求めなさい。

次の［　］の中の「せ」「そ」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

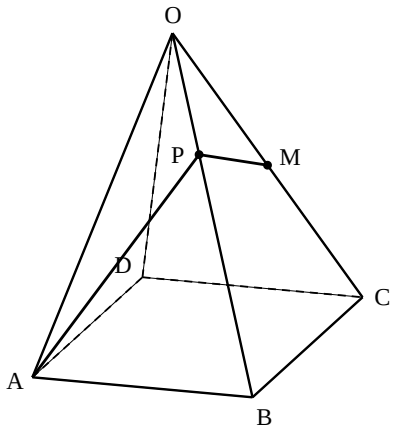


図2

答え　［せ］√［そ］

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)(i)(a)		① ② ③ ④
	(ア)(i)(b)		① ② ③ ④
	(ア)(i)(c)		① ② ③ ④
	(ア)(ii)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)(i)		① ② ③ ④
	(イ)(ii)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)(i)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)(ii)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥

	(ウ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

中学3年　数学　EX-KNG-MOCK-MATH　神奈川県公立高校入試型 数学

解答・解説 神奈川県公立高校入試形式　オリジナル模試（第2回）数学

50分・100点

全 27 問　100 点満点　制限時間 50 分

神奈川県公立高校入試（共通選抜）の問題冊子の構成を参考に作成したオリジナル問題

配点

区分	問題数	配点
問1	5	15
問2	5	20
問3	8	27
問4	4	15
問5	2	10
問6	3	13

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　-8	3
問1(イ)	**2**　$-\dfrac{1}{24}$	3
問1(ウ)	**4**　$-4x^2y^2$	3
問1(エ)	**3**　$\dfrac{7x+4y}{12}$	3
問1(オ)	**3**　21	3
問2(ア)	**4**　$(x+4)(x-4)$	4
問2(イ)	**4**　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$	4
問2(ウ)	**4**　$a=-\dfrac{1}{2}$	4
問2(エ)	**4**　**274**	4
問2(オ)	**4**　**15**	4
問3(ア)(i)(a)	**1**　**∠BAC＝∠BDC**	2
問3(ア)(i)(b)	**2**　**∠DAC＝∠DBC**	2
問3(ア)(i)(c)	**4**　**2**組の角がそれぞれ等しい	2
問3(ア)(ii)	**73**°（あ＝**7**　い＝**3**）	4
問3(イ)(i)	**3**　図の**3**	4

番号	正答	配点
問3(イ)(ii)	**2　A，C**	4
問3(ウ)	**3　10時34分から10時36分までの間**	4
問3(エ)	**3:2（う＝3　え＝2）**	5
問4(ア)	**1**　$a=\frac{1}{4}$	4
問4(イ)(i)	**2**　$m=-\frac{5}{3}$	3
問4(イ)(ii)	**1**　$n=-1$	3
問4(ウ)	$\frac{87}{20}$	5
問5(ア)	$\frac{7}{18}$	5
問5(イ)	$\frac{3}{4}$	5
問6(ア)	**4**　$36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$	4
問6(イ)	**4**　$3\sqrt{5}$ **cm**	4
問6(ウ)	$3\sqrt{7}$ **cm**	5
合計		100

解説

問1

問1(ア)　正答　**1**　-8　　3点

$-14-(-6)$

解説　ひく数の符号を変えて加法にする。$-14-(-6)=-14+6=-8$。

基礎（1）｜計算・処理｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(イ)　正答　**2**　$-\frac{1}{24}$　　3点

$-\frac{2}{3}+\frac{5}{8}$

解説　分母を 24 にそろえる。$-\frac{16}{24}+\frac{15}{24}=-\frac{1}{24}$。

基礎（1）｜計算・処理｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(ウ)　正答　**4**　$-4x^2y^2$　　3点

$-8x^3y^2\div 6xy\times 3y$

解説　わる式を逆数にしてかける。$-8x^3y^2\times\frac{1}{6xy}\times 3y=-\frac{8x^3y^2\times 3y}{6xy}=-4x^2y^2$。

基礎（2）｜計算・処理｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(エ) 正答 3　$\dfrac{7x+4y}{12}$　3点

$\dfrac{3x-2y}{4}-\dfrac{x-5y}{6}$

解説 通分すると $\dfrac{3(3x-2y)-2(x-5y)}{12}=\dfrac{9x-6y-2x+10y}{12}=\dfrac{7x+4y}{12}$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(オ) 正答 3　21　3点

$(2\sqrt{5}-1)^2+\dfrac{20}{\sqrt{5}}$

解説 $(2\sqrt{5}-1)^2=20-4\sqrt{5}+1=21-4\sqrt{5}$，$\dfrac{20}{\sqrt{5}}=\dfrac{20\sqrt{5}}{5}=4\sqrt{5}$。よって $21-4\sqrt{5}+4\sqrt{5}=21$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2

問2(ア) 正答 4　$(x+4)(x-4)$　4点

$(x-3)(x+5)-(2x+1)$ を因数分解しなさい。

解説 展開して整理すると $x^2+2x-15-2x-1=x^2-16$。和と差の積の公式から $(x+4)(x-4)$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(イ) 正答 4　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$　4点

2次方程式 $2x^2-6x+1=0$ を解きなさい。

解説 解の公式より $x=\dfrac{6\pm\sqrt{36-8}}{4}=\dfrac{6\pm2\sqrt{7}}{4}=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(ウ) 正答 4　$a=-\dfrac{1}{2}$　4点

関数 $y=ax^2$ について，x の値が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合が -4 であった。このときの a の値を求めなさい。

解説 $x=2$ のとき $y=4a$，$x=6$ のとき $y=36a$。変化の割合は $\dfrac{36a-4a}{6-2}=8a$ なので，$8a=-4$ より $a=-\dfrac{1}{2}$。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(エ) 正答 4　274　4点

ある3けたの自然数がある。この自然数の各位の数の和は 13 であり，十の位の数は，百の位の数と一の位の数の和より 1 大きい。また，百の位の数と一の位の数を入れかえてできる自然数は…

解説 百の位を a，十の位を b，一の位を c とする。$a+b+c=13$，$b=a+c+1$ より $2b-1=13$，$b=7$，$a+c=6$。入れかえた数との差は $(100c+10b+a)-(100a+10b+c)=99(c-a)=198$ より $c-a=2$。よって $a=2$，$c=4$ で，もとの数は 274。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(オ)　正答　**4　15**　　4点

$\frac{540}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n を求めなさい。

解説　$540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$。$\frac{540}{n}$ が自然数の2乗になるには，素因数の指数がすべて偶数になればよい。3 と 5 を1つずつ取り除けばよいので，最も小さい n は $3 \times 5 = 15$（$\frac{540}{15} = 36 = 6^2$）。

標準（3）｜計算・処理・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3

問3(ア)(i)(a)　正答　**1　∠BAC＝∠BDC**　　2点

△AFD∽△CDB であることを，上の［証明］のように証明した。(a)～(c)に最も適するものを，(a)，(b)は「(a)，(b)の選択肢」の1～4の中から，(c)は「(c)の選択…

解説　①で ∠AFD＝∠BAC を示し，③で ∠AFD＝∠CDB を導いているので，②には ∠BAC と ∠BDC（＝∠CDB）を結びつける式が入る。∠BAC と ∠BDC はともに弧BCに対する円周角なので等しい。

基礎（2）｜証明・論証・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ア)(i)(b)　正答　**2　∠DAC＝∠DBC**　　2点

［証明］の (b) に最も適するものを答えなさい。【(a)，(b)の選択肢】（(a)と同じ）

解説　④で ∠FDA＝∠DAC を示し，⑥で ∠FDA＝∠CBD を導いているので，⑤には ∠DAC と ∠DBC（＝∠CBD）を結びつける式が入る。どちらも弧CDに対する円周角なので等しい。

基礎（2）｜証明・論証・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ア)(i)(c)　正答　**4　2組の角がそれぞれ等しい**　　2点

［証明］の (c) に最も適するものを答えなさい。【(c)の選択肢】

解説　③と⑥で，△AFD と △CDB の2組の角がそれぞれ等しいことを示している。辺の長さや比は使っていないので，相似条件は「2組の角がそれぞれ等しい」。

基礎（2）｜証明・論証｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ア)(ii)　正答　**73°（あ＝7　い＝3）**　　4点

図1において，∠AFD＝52°，∠ABD＝55° のとき，∠DEC の大きさを求めなさい。 次の［　］の中の「あ」「い」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数…

解説　(i)の①，②より ∠BDC＝∠BAC＝∠AFD＝52°。また，弧ADに対する円周角なので ∠ACD＝∠ABD＝55°。△ECD の内角の和より ∠DEC＝180°−52°−55°＝73°。

標準（3）｜計算・処理・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(イ)(i)　正答　3　図の3　　4点

資料1から読み取れる，公園Pの10日間の人数を箱ひげ図に表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説　小さい順に並べると 12，15，17，18，20，21，23，24，26，29。最小値 12，最大値 29。中央値は5番目と6番目の平均で $(20+21)\div 2=20.5$。第1四分位数は前半5個（12，15，17，18，20）の中央値 17，第3四分位数は後半5個（21，23，24，26，29）の中央値 24。これを表すのは 3。

標準（3） | 資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(イ)(ii)　正答　2　A，C　　4点

資料2，資料3から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 A．公園…

解説　公園Qを小さい順に並べると 14，16，19，19，22，22，22，25，27，28。A：22人が3日で最も多いので正しい。B：Qの合計は 214人，Rの合計は 平均値×10＝210人なので，Qのほうが多く誤り。C：Qの中央値は $(22+22)\div 2=22$ 人，Rは 22.5人なので正しい。D：Qの四分位範囲は $25-19=6$ 人で，Rの 8.0人より小さいので誤り。正しいのは A と C。

応用（4） | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ウ)　正答　3　10時34分から10時36分までの間　　4点

図2のように，学校，図書館，駅がこの順に一直線の道沿いにあり，学校から図書館までの道のりは 1200m，図書館から駅までの道のりは 1800m である。Aさんは午前10時に学校を出…

解説　グラフより，Aさんは $x=25$ から $x=55$ の30分で 1800m 進むので分速 60m。この間のAさんの式は $y=60x-300$。Bさんは $x=30$ のとき $y=3000$ で，分速 250m で学校に近づくので $y=-250x+10500$。連立して $60x-300=-250x+10500$，$310x=10800$，$x=34.8\cdots$。よって10時34分から10時36分までの間にすれちがう。（確認：$x=34$ のとき A は 1740m，B は 2000m の地点でまだすれちがっていない。$x=36$ のとき A は 1860m，B は 1500m の地点ですでにすれちがっている。）

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(エ)　正答　3:2（う＝3　え＝2）　　5点

図4のように，平行四辺形ABCDがあり，辺AD上に AE：ED＝2：1 となる点Eを，辺CDの中点をFとする。また，線分BEと線分AFとの交点をGとする。△ABG の面積を S，四…

解説　直線AFと直線BCの交点をHとする。AD//CH，DF＝CF より △AFD≡△HFC なので CH＝AD，AF＝HF。平行四辺形の面積を 1 とし，AD＝3 とすると AE＝2，BH＝6。AE//BH より △AGE∽△HGB で，AG：GH＝AE：HB＝2：6＝1：3。AF＝FH なので AG：AF＝1：2，つまり G は AF の中点で AG：GF＝1：1。$\triangle ABF=\frac{1}{2}$（平行四辺形の半分）なので $S=\triangle ABG=\frac{1}{4}$。$\triangle AFD=\frac{1}{4}$ で，$\triangle AGE=\triangle AFD\times\frac{AG}{AF}\times\frac{AE}{AD}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{12}$。$T=\triangle AFD-\triangle AGE=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$。$S:T=\frac{1}{4}:\frac{1}{6}=3:2$。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4

問4(ア) 正答 1　$a = \frac{1}{4}$　4点

曲線①の式 $y = ax^2$ の a の値として正しいものを次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説 $y = ax^2$ に $x = -6,\ y = 9$ を代入すると $9 = 36a$，$a = \frac{1}{4}$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(イ)(i) 正答 2　$m = -\frac{5}{3}$　3点

直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (i) m の値として正しいものを次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説 点Cの y 座標は $-\frac{2}{3} \times 3^2 = -6$ なので $\mathrm{C}(3,\ -6)$。傾きは $\frac{-6-9}{3-(-6)} = \frac{-15}{9} = -\frac{5}{3}$。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(イ)(ii) 正答 1　$n = -1$　3点

直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (ii) n の値として正しいものを次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説 $y = -\frac{5}{3}x + n$ に $\mathrm{A}(-6,\ 9)$ を代入すると $9 = 10 + n$，$n = -1$。（$\mathrm{C}(3,\ -6)$ を代入しても $-6 = -5 + n$ より $n = -1$。）

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(ウ) 正答 $\frac{87}{20}$　5点

x 軸上に点Pを，その x 座標が正となるようにとる。△ACP の面積と △ABC の面積が等しくなるとき，点Pの x 座標を求めなさい。 次の［　］の中の「お」「か」…

解説 $\mathrm{B}\left(3,\ \frac{9}{4}\right)$，$\mathrm{C}(3,\ -6)$ より $\mathrm{BC} = \frac{9}{4} + 6 = \frac{33}{4}$。△ABC は底辺 BC，高さ（A と直線BCの距離）9 なので，面積は $\frac{1}{2} \times \frac{33}{4} \times 9 = \frac{297}{8}$。直線③と x 軸との交点を Q とすると，$0 = -\frac{5}{3}x - 1$ より $\mathrm{Q}\left(-\frac{3}{5},\ 0\right)$。$\triangle\mathrm{ACP} = \triangle\mathrm{AQP} + \triangle\mathrm{CQP} = \frac{1}{2} \times \mathrm{QP} \times (9+6) = \frac{15}{2}\mathrm{QP}$。$\frac{15}{2}\mathrm{QP} = \frac{297}{8}$ より $\mathrm{QP} = \frac{99}{20}$。点Pの x 座標は $-\frac{3}{5} + \frac{99}{20} = \frac{87}{20}$。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5

問5(ア) 正答 $\frac{7}{18}$　5点

いま，図1の状態で，大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，【操作2】を行ったあとに左から4番目にあるカードに書かれた数が偶数となる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころは…

解説 目の出方は全部で 36 通り。【操作1】【操作2】では，左から4番目のカードは 3，4，5 のいずれかになる（左側からカードが1枚抜けると左に1つずれ，左端にカードが入ると右に1つずれる）。偶数になるのは 4 のときで，$a = 1, 2, 3$ で $b = 5, 6$ の 6 通り，$a = 5$ で $b = 1, 2, 3, 5$ の 4 通り，$a = 6$ で $b = 1, 2, 3, 6$ の 4 通り，合わせて 14 通り。確率は $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5(イ)　正答　$\dfrac{3}{4}$　　5点

【操作2】を行ったあと，少なくとも1枚のカードが，図1と同じ位置にある確率を求めなさい。 次の［　］の中の「し」「す」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字…

解説　どのカードも図1と同じ位置にない場合を数える。$(a,\ b)=(1,\ 1)$，$(2,\ 1)$，$(2,\ 3)$，$(3,\ 2)$，$(3,\ 4)$，$(4,\ 3)$，$(4,\ 5)$，$(5,\ 4)$，$(6,\ 5)$ の 9 通り（例えば $(4,\ 5)$ のとき 4，1，2，3，6，5 となり，どのカードも位置が変わっている）。よって求める確率は $1-\dfrac{9}{36}=\dfrac{3}{4}$。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6

問6(ア)　正答　4　$36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$　　4点

この正四角錐の体積として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説　底面の正方形の対角線の長さは $6\sqrt{2}$ cm なので，その半分は $3\sqrt{2}$ cm。頂点Oから底面に下ろした垂線の長さ（高さ）は $\sqrt{6^2-(3\sqrt{2})^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ cm。体積は $\dfrac{1}{3}\times 6^2\times 3\sqrt{2}=36\sqrt{2}\,(\mathrm{cm}^3)$。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(イ)　正答　4　$3\sqrt{5}$ cm　　4点

2点D，Nを結んだ線分DNの長さとして正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説　△OBD で OB＝OD＝6cm，BD＝$6\sqrt{2}$ cm より $OB^2+OD^2=BD^2$ なので ∠BOD＝90°。ON＝3cm だから，直角三角形 ODN で DN＝$\sqrt{6^2+3^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$（cm）。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(ウ)　正答　$3\sqrt{7}$ cm　　5点

図1の正四角錐において，辺OB上に点Pを，AP＋PM の長さが最も短くなるようにとる。このときの AP＋PM の長さを求めなさい。 次の［　］の中の「せ」「そ」にあてはまる数字をそ…

解説　側面 OAB と OBC を辺OBでつないだ展開図で考えると，2つの正三角形が並ぶので ∠AOM＝60°＋60°＝120°，OA＝6cm，OM＝3cm。AP＋PM が最も短くなるのは，展開図で A，P，M が一直線上に並ぶとき。Mから直線OAに垂線MHを引くと，∠MOH＝60° より OH＝$\dfrac{3}{2}$，MH＝$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$，AH＝$6+\dfrac{3}{2}=\dfrac{15}{2}$。AM＝$\sqrt{\left(\dfrac{15}{2}\right)^2+\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{225+27}{4}}=\sqrt{63}=3\sqrt{7}$（cm）。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））